APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 0225
Utilizar Veículos com Cestas Aéreas

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Controlar Operações 7
5.3- Controlar Cesta Aérea 8
5.4- Utilizar Veículos Com Cestas Aéreas 9
5.4.1- Operações de Emergência 12
5.4.2- Inoperância do Equipamento com o Veículo em Funcionamento 12
5.4.3- Procedimentos Finais 12
5.5- Identificar Riscos: 1, 8, 9, 11, 12, 13, 20 e 21 15
6- EQUIPAMENTOS 16
7- SISTEMAS 16
8- INDICADORES 16
9- SISTEMA DE GESTÃO 16
10- VIGÊNCIA 16
11- APROVAÇÃO 18

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Carlos Eduardo Mariano	ESS	carlos.mariano@energisa.com.br
Tony Wendel Matos	ETO	tony.matos@energisa.com.br
Victor Barros Rispoli	EMG	victor.rispoli@energisa.com.br
Marcio Dorne	EMS	marcio.dorne@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	26/06/2018	Anderson Lacerda N Oliveira
0001	10/06/2020	Ricardo Campos Rios
0002	10/06/2022	Monique Russi Guesse
0003	09/04/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Veículos com Cestas Aéreas

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos gerais para utilização de cestas aéreas nos serviços e manobras em Linha de Distribuição da Média Tensão - LDMT e Linha de Distribuição da Baixa Tensão - LDBT das empresas do GRUPO ENERGISA.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos eletricistas das empresas do GRUPO ENERGISA e das empresas contratadas que executam serviços e manobras em LDMT e LDBT.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: Cesto simples: 02 colaboradores e cesto duplo: 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): Conforme programação da manobra;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

Todos os eletricistas autorizados a operarem cestas aéreas periodicamente deverão passar por treinamentos de aperfeiçoamento, com o intuito de promover a avaliação dos procedimentos praticados.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-12 – Segurança de Equipamentos e Máquinas.
- SKYRITZ – Manual do Operador.

- MANUAL DE OPERAÇÃO AXION SERIES HD
- MANUAL DE MANUTENÇÃO AXION SERIES HD / HDi
- MANUAL DE MANUTENÇÃO AXION SERIES AT
- MANUAL DE MANUTENÇÃO AXION SERIES BR
- MANUAL DE OPERAÇÃO AXION SERIES AT
- MANUAL DE OPERAÇÃO AXION SERIES BR
- GUITON – Cesta Aérea GT 10.0 AC;
- VERSALIFT – Time Manufacturing Company.
- Norma Regulamentador nº 10, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social e Segurança;
- NR-12 – Segurança de Equipamentos e Máquinas.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;

5.2- Controlar Operações

Os controles de operação para partida da cesta aérea deverão estar localizados no veículo e na cesta.

O freio de mão/estacionamento antes de começar a operação com a cesta aérea.

Para veículo dotado de tomada de força começar a operação com a cesta aérea.

Para veículo dotado de tomada de força, a mesma só é engatada quando o botão é puxado e desengatado quando o botão é empurrado.

Para veículo que não possui tomada de força, é utilizada uma embreagem eletromagnética, que é engatada através de um interruptor localizado no painel do veículo.

Para o controle de nivelamento das sapatas, utilizar item abaixo:

INCLINÔMETRO: permite medir a inclinação de chasis. Nunca operar na zona que indica inclinação de chassis maior a 5º.

Fonte: manual de manutenção do fabricante

5.3- Controlar Cesta Aérea

NOTA:

1. Toda a extensão da área de trabalho deverá ser sinalizada e isolada com cones, fitas zebradas e placas de sinalização com os seguintes dizeres, "MANTENHA DISTÂNCIA, EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO, RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS.

a. Controle das sapatas

Para acionar os estabilizadores deve o operador procurar nivelar a plataforma somente até aliviar a suspensão do veículo. Os pneus devem manter contato com o solo.

b. Controle / Comando inferior

O painel de controle inferior deverá incluir todos os controles requeridos para operação da cesta aérea, com exceção das sapatas estabilizadoras.

Todas as alavancas deverão estar identificadas e possuírem retorno para posição neutra, quando liberadas pelo operador.

As alavancas deverão ter identificação em painel mímico, visível, desenhado próximo do controle de comando, com indicação do braço superior, braço inferior e rotação.

c. Controle / Comando superior

As alavancas do comando superior (aéreo) deverão possuir travamento de segurança, visando evitar acionamentos acidentais e movimentos indesejados da cesta aérea. Antes de acioná-los é necessário fazer o destravamento.

O controle de comando superior também deverá ter identificação em painel mímico, visível, desenhado abaixo do controle de comando, com indicação do giro, braço superior, braço inferior.

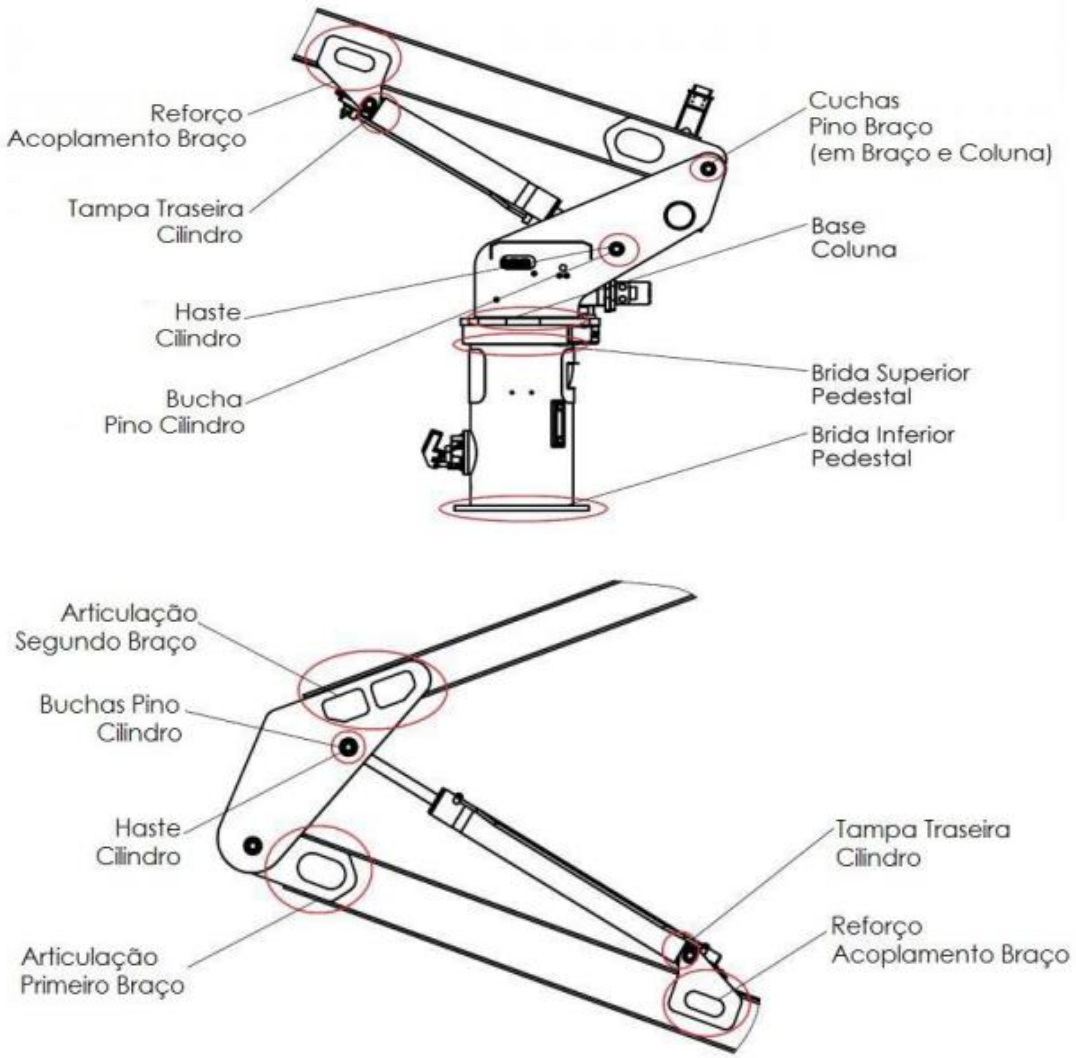
Inspecionar regularmente as estruturas e as soldas para assegurar que os componentes mantenham sua resistência, e com o fim de assegurar a ausência de: deformações, abrasão, interferência entre partes móveis, rachaduras, trincas ou rasgaduras, registrando em formulário específico.

As soldas críticas se localizam:

1) A união do pedestal com a base,
2) As uniões dos cilindros hidráulicos com os braços,
3) Soldas em cada extremo destes cilindros,
4) Soldas das laterais da coluna com a placa base.

Caso durante a inspeção visual for detectado sinais de fadiga nas soldas, o veículo deverá ser encaminhado para análise mais detalhada a ser realizada por profissional legalmente habilitado.

A inspeção visual da estrutura e dos pontos de conexão e solda, deve estar especialmente dedicada às soldas críticas que se enumeram e mostram as imagens abaixo:



Fonte: manual de manutenção do fabricante

NOTA:

2. Quando houver um rompimento da mangueira hidráulico do implemento que for necessário fazer a reposição do óleo, o equipamento deverá passar por todos os testes dielétricos.

5.4- Utilizar Veículos Com Cestas Aéreas

Todos os componentes da equipe devem estar familiarizados com a localização e operação dos controles, com o procedimento correto de operação do fabricante, com a capacidade máxima de levantamento e precauções de segurança aplicáveis ao equipamento.

Todos os componentes da equipe devem estar preparados para uma operação de emergência. Devem aprender os procedimentos de operação de emergência, descritos neste procedimento.

Recomenda-se que antes de mover o equipamento para o local de trabalho, a equipe deve efetuar o seguinte checklist:

a. Inspecionar o equipamento em busca de quaisquer condições não usuais tais como poças de fluído hidráulico debaixo do chassi, sapata estabilizadora, ou qualquer sinal de dano ou manutenção inadequada;
b. Verificar se os pneus estão calibrados com a pressão adequada;
c. Verificar se os itens a seguir apresentam qualquer anormalidade: luzes de freio, luzes de seta, faróis, buzina e limpadores de para-brisa;
d. Verificar o nível de óleo do motor, radiador, líquido refrigerante e reservatório de óleo hidráulico;
e. Ligar o motor e mover o veículo para uma área não obstruída;
f. Engatar a tomada de força/embreagem magnética e permitir que o sistema hidráulico se aqueça a temperatura de operação normal;
g. Estender as sapatas estabilizadoras e operar os braços através de dois ciclos completos para checar a operação dos controles e do equipamento;
h. Retornar os braços para a posição de descanso, retrair as sapatas estabilizadoras, e fixar o braço com a amarra adequada;
i. Inspecionar o equipamento em busca de qualquer sinal de vazamento de óleo hidráulico ou lubrificante;
j. Inspecionar o equipamento em busca de parafusos bambos, componentes ou qualquer dano externo óbvio. Verificar todos os pinos das articulações e suas travas;
k. Inspecionar a cesta aérea de fibra de vidro em busca de fraturas;
l. Verificar se a cesta aérea está limpa, seca e livre de escombros;
m. Inspecionar a seção de fiberglass (quando existente) do braço superior em busca de danos, cortes ou abrasões;
n. Verificar se as mangueiras hidráulicas e conexões estão em boas condições e não mostram nenhum sinal de vazamento. As mangueiras devem estar livres de cortes e abrasões e não deverá haver nenhuma evidência de vazamento. Qualquer dano ou vazamento deverá ser reportado à área responsável. Suspender a atividade de imediato para casos de vazamento. Casos de derramamento de óleo, analisar a gravidade e se possível seguir com serviço;
o. Verificar se os braços estão secos e limpos.

A equipe deve avaliar previamente o local onde deverá estacionar o veículo, evitando terrenos acidentados e macios. Em caso de execução dos serviços em terreno macio, onde os pneus ou

sapatas tendem a atolar, usar algum calço ou tábua, de modo a aumentar a área de contato. O local deve ser livre de obstáculos aéreos.

Para colocar o equipamento em operação, deve a equipe seguir o seguinte procedimento:

- Acionar o freio de mão do veículo;
- Colocar o câmbio de marchas na posição neutra e engatar a tomada de força/embreagem magnética;

NOTA:

3. Para operações de emergência seguir o processo de resgate descrito na IT Instrução Técnica EPB|DIRG|IT – 690 | 2023– INSTRUÇÃO TÉCNICA Trabalhar em altura, para uso de cestas aéreas.
4. Obrigatório o uso de 2 pares de calços de rodas para veículos com cesto aéreo.

Estacionamento em nível

Veículos pesados Veículos médios/leves

Estacionamento em descida – Estacionamento em condições severas (+ calços)

Veículos pesados Veículos médios/leves

Estacionamento em subida – Estacionamento em condições severas (+ calços)

Veículos pesados Veículos médios/leves

- Deixar o sistema operar sem nenhum controle atuado até que o óleo atinja a temperatura ideal;
- Verificar todos os controles para operação adequada, giro, braço inferior e braço superior.

5.4.1- Operações de Emergência

Considera-se uma operação de emergência todo evento em que seja necessário retornar o braço e a cesta aérea para a posição de viagem por falha de energia do veículo ou do seu sistema hidráulico.

Todo membro da equipe deve estar preparado para uma operação de emergência. Somente pessoas qualificadas e treinadas no equipamento podem operar a cesta aérea.

Caso ocorra falha no sistema hidráulico, o seguinte procedimento deve ser seguido:

- Girar o braço imediatamente, para mover a cesta aérea, afastando-a de qualquer contato potencialmente perigoso;
- Apontar a cesta aérea para uma área onde exista uma linha clara de descendência para o braço ser abaixado;
- Caso seja possível abaixar o braço e a cesta aérea em uma posição próxima a sua de descanso;
- Caso necessário o eletricista deverá desligar imediatamente o comando na cesta.

5.4.2- Inoperância do Equipamento com o Veículo em Funcionamento

- Desligar o motor do veículo e retirar a chave do contato (Obs.: quando o eletricista já estiver dentro da cesta aérea, o mesmo deverá aguardar a chegada de outro funcionário ao local para seguir os passos abaixo, não sendo aconselhado sair da cesta aérea.);

NOTA:

5. Nunca ligue o veículo com a bomba manual conectada.

- Caso ocorra falta de energia do veículo, um procedimento de emergência pode ser adotado:
- Usar a bomba manual, caso o equipamento contemple uma bomba localizada na torre (ver manual do fabricante);
- Não executar a operação através das válvulas holding dos cilindros hidráulico para abaixar o braço manualmente com o eletricista no interior da cesta aérea. Somente um profissional autorizado pelo fabricante pode executar está operação, pois há um forte risco de acidente.

5.4.3- Procedimentos Finais

- Realizar avaliação minuciosa, e em caso de insegurança da equipe exercer o direito de recusa (Direito de Vida).

- Proibido o contato de qualquer componente da equipe com o veículo, quando o mesmo estiver movimentando os braços ou em contato com a rede Elétrica, seja BT ou MT. Usar barreiras em torno do veículo quando os braços da cesta aérea estiverem sendo movimentados, seja em LDMT e LDBT energizadas ou desenergizadas;

- Sinalizar toda operação e isolar a área de trabalho com cones e faixas de sinalização;
- O operador não poderá se projetar para fora da cesta aérea, para tentar alcançar locais mais distantes do seu ponto de trabalho;
- Recomenda-se que os eletricistas estejam munidos de rádios portáteis, quando estiverem executando serviços em cestas aéreas;
- Somente pessoas qualificadas e treinadas no equipamento podem operar a cesta aérea;
- As instruções de segurança de operação do equipamento devem estar afixadas no veículo como lembrete a todas as equipes que o utilizam;
- Todas as instruções de segurança devem sempre ser revisadas pelas equipes, de forma que cada membro possa exercitar todas as funções do equipamento;
- Fazer sempre inspeções diárias no equipamento antes de iniciar qualquer tarefa;
- Estacionar o veículo utilizando freio de mão, calços nas rodas e sapatas;
- Providenciar o aterramento do chassis do veículo;
- Sempre que o trabalho deva ser executado em uma subida ou descida, estacionar o veículo de modo que ele fique em linha com a subida. Quando estacionado de modo transversal à subida ou descida, o trabalho é limitado ao lado de cima e a uma inclinação máxima de 5 graus;
- Quando estacionar o veículo em aclives, faça-o com a frente apontada para cima da ladeira, use calços para as rodas traseiras e vire a dianteira para o meio fio;
- Se o veículo estiver estacionado transversalmente a ladeira, a operação deve ser restrita para manter o braço no lado elevado do aclive;

- Deve a equipe de trabalho manter-se afastada das sapatas estabilizadoras enquanto elas estão sendo acionadas;
- Sempre que o solo estiver macio ou úmido, usar blocos planos e largos nas sapatas estabilizadoras;
- Respeitar as especificações técnicas do equipamento, observando que o mesmo não deverá ser usado para levantar cargas além da sua capacidade nominal;
- O operador da cesta aérea deve utilizar cinto de segurança com talabarte preso ao olhal existente no braço próximo à cesta aérea, para evitar quedas;
- O operador não deve tentar transferir-se da cesta aérea para estrutura enquanto estiver no alto;
- Operar o giro somente após a retirada do braço inferior do seu suporte (berço). Deve o operador estar sempre olhando a direção na qual o braço está se deslocando. O outro membro da equipe deverá estar olhando a área que não esteja visível ao operador;
- Operar os controles de forma suave para evitar paradas súbitas e movimentos bruscos. Nunca deixar o braço tocar em qualquer condutor nu;
- Sempre que possível evitar o posicionamento do braço do cesto aéreo sobre circuitos trifásicos ou monofásicos energizados. Caso seja necessário posicionar o cesto aéreo sobre um circuito energizado, fazê-lo com cautela, procurando manter a atenção redobrada, e a todo movimento que necessite fazer, solicitar antes, as orientações do eletricista de solo, que agirá como elemento auxiliar para as manobras de posicionamento. Nunca posicionar o cesto aéreo sobre ou entre condutores sem proteção.
- Em caso de utilização do equipamento para levantar acessório, deve ser respeitada a capacidade nominal de peso do equipamento. Nunca amarrar cargas ao braço, principalmente cargas que poderão chocar-se contra o braço de veículo;
- Manter a área de trabalho limpa. Guardar as ferramentas e demais acessórios não usados;
- Para deixar o local de trabalho, deve o operador certificar-se de que foram retiradas e guardadas todas as ferramentas e acessórios, se os calços das rodas foram retirados e colocados no veículo, se as sapatas estabilizadoras foram recolhidas e se o desengate da tomada de força ou embreagem eletromagnética foi executado;
- Deve o operador certificar-se que a amarração dos braços da cesta aérea foi executada antes da saída do veículo;
- Ao terminar um serviço, não esquecer de colocar a capa de proteção na parte isolada do braço e na cesta aérea para proteção contra a umidade.

5.5- Identificar Riscos: 1, 8, 9, 11, 12, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Balaclava retardante a chamas	01
Botina de Segurança para Eletricista	01
Calços para Sapata e Rodas do Veículo	02
Caminhão ou caminhonete com carroceria metálica, adaptada com cesta Aérea isolada.	01
Capacete de segurança, classe B com jugular.	01
Cinto de segurança, tipo paraquedista para uso em cesto aéreo e talabarte com absorvedor de energia.	01
Coletores de resíduo	01
Cones de sinalização	12 (Mínimo)
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	Necessidade
Detector de tensão / ausência de tensão	01
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa da Energisa	01
Luva de cobertura	01
Luva de vaqueta	01
Manga de borracha, classe conforme tensão de trabalho	01
Óculos de proteção	01
Protetor solar	01
Vestimenta retardante a chamas	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO

01/07/2018	Obsoleto	-	01/06/2021	-
01/07/2018	Obsoleto	10/06/2020	20/06/2023	Retirada a opção de não aterrar o veículo caso possuísse isolamento duplo
01/07/2018	Obsoleto	18/04/2022	18/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Item 5.3.2 e 5.3.3
01/07/2018	Vigente	26/03/2024	26/03/2027	Inclusão dos manuais na lista de referência; Inclusão do item 5.1; Inclusão da nota 1, 2, 3 e 4; Inclusão da imagem no item 5.2 e 5.3 e 5.4e 5.4.3; Inclusão dos 5 primeiros itens no tópico 5.4.3; Alteração na quantidade de cones

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		03/04/2024
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP – EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP – ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP – EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP - ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP - EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		